

Image Processing Final Project Report

S11259043

一、影像處理管線

1. 輸入 RGB 影像
2. 灰階 (Grayscale)
3. 高斯模糊 (Gaussian Blur)
4. 自適應二值化 (Adaptive Thresholding)
5. 形態學閉運算+開運算 (Morphological Closing & Opening)
6. 輪廓抽取 (Contour extraction)
7. 面積 / 圓形度 / 長寬比 / 顏色 / 紋理 規則
8. (選用) Distance Transform + Watershed (偵測重疊 RBC)
9. 計數 WBC / RBC / Platelet 並繪製方框

二、演算法與設計決策

- WBC 的可靠判別特徵是**紫羅蘭(violet)細胞核 + 深染核心**。白血球核染成真正的紫羅蘭色 (hue 120-158)，RBC 即使成團也偏粉紅；用「窄 hue + 寬鬆飽和/亮度」可連淡染核都抓到；再加「核心須深染」驗證 (飽和度 ≥ 100 或 LAB-B ≤ 102)，且**過大候選須核心飽和度明顯高出整張影像**，即使整張抹片偏紫也不會把紫色染色假象框成橫跨全圖的白血球。
- RBC 的可靠判別特徵是**形狀 + 解析度推算的半徑 (+ Hough 圓補強)**。紅血球數量多、顏色淡、彼此重疊，用顏色不可靠；但大小比較一致，適合幾何規則；相連/環不完整的細胞再用 Hough 圓偵測 (固定半徑先驗) 補回。
- 血小板的可靠判別特徵是**紫色 + 顆粒狀內部紋理**。血小板較小且顏色接近 WBC 碎片，單靠顏色/大小會誤抓雜訊；其內部顆粒造成的「亮度變異」才是關鍵。
- 打算優先偵測 WBC。因為偵測完的 WBC 框會傳給 RBC 與血小板偵測器，凡中心落在 WBC 框內的候選一律排除，這樣白血球就不會被誤切成紅血球或血小板。

(一) WBC 偵測：

- (1) violet-hue 遮罩 ($\text{hue } 120\text{--}158$ 、 $S \geq 70$ 、 $V < 232$ 、 $A > 132$ 、 $B < 128$)
- (2) 形態學開運算取出實心核 $\rightarrow$ 小幅膨脹合併同一核的分葉 $\rightarrow$ 連通元件
- (3) 幾何 (夠大) 規則 + 核心深染驗證 + 過大候選的相對飽和度閘 (邊長 $\geq 4.5 \cdot r_0$ 者須 $s_core - \text{影像 } S \text{ 中位數} \geq 70$ ，擋掉整張偏紫的染色假象，見第四節「修正 7」)
- (4) 中心距離 NMS。框取核心外接框 ($GT \approx 1.03 \times \text{核外接框}$ ，只加極小 padding)。

◎ 為什麼用窄 hue 而非高飽和？RBC 即使成團仍偏粉紅，WBC 核是真紫色；把 hue 鎖在 120–158 就能把 RBC 團擋掉，於是飽和度/亮度門檻可以放寬，連淡染 (低飽和、偏亮) 的白血球核也抓得到。

(二) RBC 偵測：

- (1) 灰階化 $\rightarrow$ 高斯模糊 $\rightarrow$ 自適應二值化 $\rightarrow$ 閉/開運算
- (2) findContours (RETR_LIST)
- (3) 面積、圓形度、長寬比規則篩選，並排除落在紫色區內的輪廓 (避免把 WBC 當 RBC)
- (4) 包含抑制 (去除包住單顆細胞的過大團塊框，見第四節「修正 6」)
- (5) Hough 圓偵測補強 (補回相連/環不完整、輪廓抓不到的紅血球，見第四節「修正 11」)。

◎ 為什麼用幾何而非顏色？RBC 顏色淡、H 值雙峰、又常重疊，顏色極不穩定；但 RBC 大小非常一致 ($GT \text{ 框邊長} \approx 2 \cdot r_0$ ，IQR 僅 1.79~2.15)，所以用解析度推得的 r_0 反推框大小比量測輪廓更準。

(三) PLT 偵測：

- (1) 寬鬆紫色遮罩取小連通元件
- (2) 抽取手工特徵
- (3) 用飽和度變異 (S_std) 與灰階變異 $gray_std$ (顆粒紋理) 配合顏色 (S_mean 、 B_mean) 與面積門檻篩選
- (4) 排除中心落在加 margin ($0.22 \cdot r_0$) 的 WBC 框內的候選 (去掉白血球邊緣的假血小板)
- (5) 固定框大小

◎ 為什麼用紋理變異當主要根據？真正的血小板內部有顆粒，造成明顯的亮度/飽和度起

伏；而背景的紫色雜訊是均勻的。在訓練集上量測發現，血小板的 S_std 中位數約 39、雜訊僅約 2.4，這是最乾淨的分界，遠比面積和圓形度有效。

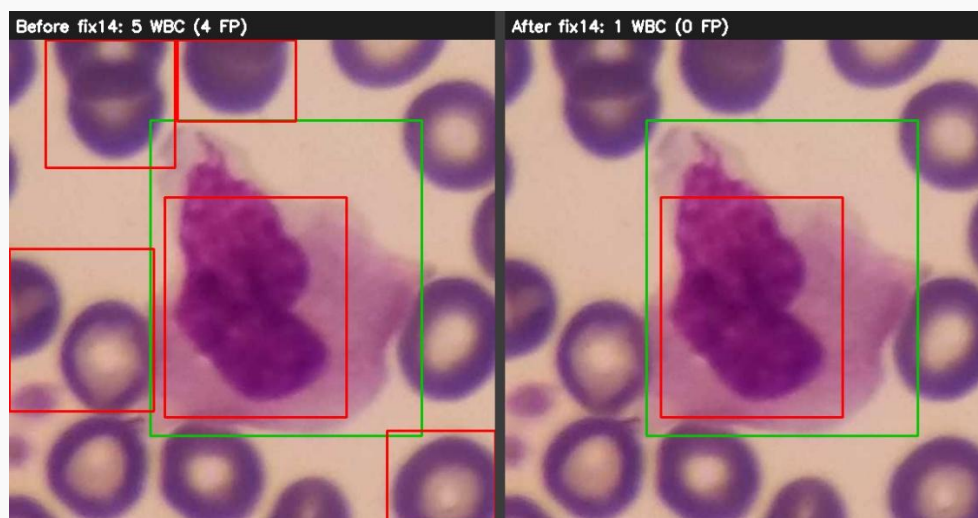
三、實驗結果表

偵測目的是「視覺上框到大致正確的位置」，因此主要以 IoU=0.3 為準。

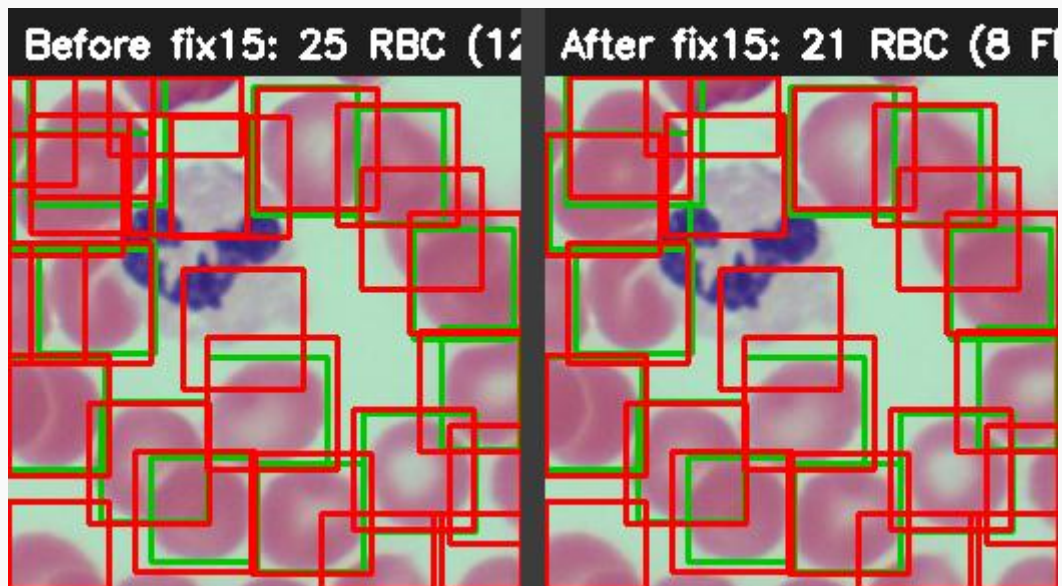
類別	Precision	Recall	F1 score	TP / FP / FN
WBC	0.977	0.921	0.948	1196 / 28 / 102
RBC	0.776	0.850	0.811	13857 / 4001 / 2445
Platelet	0.803	0.720	0.759	391 / 96 / 152
All	0.786	0.852	0.819	15444 / 4125 / 2699

四、困難案例分析

1. WBC 核附近的淡紫：大幅膨脹會把零散淡紫併成整張圖的框。使用開運算先取實心核，再小幅膨脹只合併同核分葉。
2. 血小板像 RBC 邊緣碎片：小紫點極多，顏色/大小無法分辨。因此改用顆粒紋理 (S_std/gray_std) 作主要判別方式。
3. 染色變異：固定門檻可能漏淡染或誤收雜質。因此同時用 HSV 與 LAB 規則，並透過 UI 參數調整。
4. 照片有被紫色偏移，導致紅血球被誤判成白血球：使用相對飽和度／尺寸閾擋下淡紫假核（例如下圖 5c714f32e2465e9398d9229b1b0c63aa.png）



密集紅血球團塊：前輪廓+Hough 在細胞縫隙和邊緣過度偵測，用尺寸感知去重併掉偏移的縫隙框（例如下圖 1b5aa7a1085a853cbb4b2b0596ed1fb60.png）



有一顆偏紅、破碎的紅血球邊緣雜斑被誤判成血小板；調整深紫+圓形精確率擋掉雜斑，
 (例如下圖 ad4282bdbbc605692a87f9a3b2d55659a.png)

